

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_4

MODUL AJAR INFORMATIKA – FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	4
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Tujuan Pembelajaran

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.1, 1.3: Memahami dan menerapkan algoritma pencarian standar	1.3.1 Menjelaskan konsep algoritma pencarian 1.3.2 Mendemonstrasikan cara kerja sequential search 1.3.3 Menganalisis kelebihan dan kekurangan sequential search 1.3.4 Menerapkan sequential search pada data array

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran — Selamat datang kembali!	3 menit
2. Ice breaking: “Apa kegiatan paling berkesan selama libur?” + Review tugas Ramadan: kumpulkan rangkuman & soal	7 menit
3. Apersepsi: “Bagaimana cara kamu mencari buku di rak perpustakaan? Lihat satu per satu dari awal sampai ketemu? Itu sequential search!”	5 menit

Inti (60 menit)

Memahami (15 menit)

1. Algoritma Pencarian (5 menit)

- **Pencarian** = mencari data tertentu dalam kumpulan data
- Sequential search = cara paling sederhana: **cek satu per satu dari awal**
- **Ibarat mencari buku:** mulai dari rak 1, lihat judul, lanjut, sampai ketemu

2. Cara Kerja Sequential Search (5 menit)

Array: [10, 45, 78, 23, 56, 89, 12, 34]
Cari: 56

Langkah 1: $10 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
 Langkah 2: $45 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
 Langkah 3: $78 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
 Langkah 4: $23 \neq 56 \rightarrow$ lanjut
 Langkah 5: $56 = 56 \rightarrow$ KETEMU! (indeks 4)

3. **Kelebihan & Kekurangan (5 menit)** | Kelebihan | Kekurangan | |—| | Sederhana, mudah dipahami | Lambat untuk data besar ($O(n)$) | | Data tidak perlu terurut | Mencari semua elemen jika target di akhir | | Bisa untuk data tak terurut | Tidak efisien dibanding binary search |

Mengaplikasi (35 menit)

4. Aktivitas 1: Simulasi Manual Sequential Search (15 menit)

- 8 siswa maju, masing-masing pegang kertas angka
- Guru sebut angka target $\rightarrow$ siswa mencari dengan cara: satu per satu dari kiri ke kanan
- Catat: berapa langkah sampai ketemu?
- **Ulangi** dengan target di awal, tengah, akhir, dan tidak ada

5. Aktivitas 2: Sequential Search LKPD (20 menit) — Berpasangan

Tugas: Diberikan array dan beberapa target, cari dengan sequential search.

Array: [15, 82, 37, 91, 44, 53, 68, 29, 76, 10]

Target Ada/Tidak? Indeks Langkah

91

10

50

37

68

Soal analisis:

- Berapa langkah maksimal untuk mencari dalam array 10 elemen?
- Jika array 100 elemen, berapa langkah maksimal?
- Kapan sequential search sangat lambat?

Merefleksi (10 menit)

6. Diskusi (5 menit)

- “Kapan kalian menggunakan sequential search dalam kehidupan sehari-hari?”
- “Apa yang terjadi jika data sangat besar (1 juta data)?”
- “Bagaimana cara mempercepat pencarian?”

7. Refleksi (5 menit)

Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman	3 menit
2. Tanya jawab	5 menit
3. Tugas: Cari 1 contoh sequential search di kehidupan + tulis langkah-langkahnya	3 menit
4. Sampaikan pertemuan depan: Binary Search — lebih cepat!	2 menit
5. Doa & salam	2 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi “Pertemuan 4 S2				

Kriteria	1	2	3	4
Simulasi	Tidak ikut	Ikut pasif	Ikut aktif	Aktif + catat langkah
LKPD	< 2 benar	2–3 benar	4 benar	5 benar + analisis
Analisis	Tidak bisa	1 analisis	2 analisis	3 analisis + tepat

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi